Data-Driven Optimization
Google Ortools

홍익대학교 산업데이터공학과
옥창수
(okcs@hongik.ac.kr)

데이터 기반 최적화

- "데이터 기반 최적화는 단순히 과거를 분석하는 것을 넘어, ***데이터 분석(Analytics)을 의사결정(Decision Making)의 직접적인 입력값으로 전환하는 과정***이다. 이는 '무엇이 일어날 것인가(Prediction)'에 대한 답을 '무엇을 해야 하는가(Prescription)'로 연결하는 다리 역할을 한다." - **Dimitris Bertsimas** (MIT 교수, 현대 최적화의 대부) -

  Bertsimas, D., & Kallus, N. (2020). "From predictive to prescriptive analytics." Management Science.

- "데이터는 완벽하지 않으며 항상 노이즈와 변동성을 동반한다. 진정한 의미의 데이터 기반 최적화는 ***데이터의 확률적 분포와 불확실성을 모델의 제약 조건으로 수용하여, 최악의 시나리오에서도 강건(Robust)하게 작동***하는 '살아있는 해'를 찾는 학문이다. " - **Aharon Ben-Tal** & **Arkadi Nemirovski** (강건 최적화의 창시자들) -

  Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., & Nemirovski, A. (2009). "Robust Optimization." Princeton University Press.

- "최적화 모델에서 ***파라미터(Parameter)는 더 이상 고정된 상수가 아니라, 데이터로부터 학습된 동적인 신호***이다. 데이터 기반 최적화의 목적은 수리적 완결성이 아니라, 데이터에 숨겨진 패턴을 포착하여 실질적인 비즈니스 비용을 최소화하고 운영 효율을 극대화하는 데 있다." - **Prescriptive Analytics** (처방적 분석) -

  Lustig, I. J., et al. (2010). "The analytics journey." Analytics Magazine. (IBM 연구팀의 정의)

Predict-then-Optimize (PTO) 프레임워크

- **Data Layer:** 외부 환경(날씨, 유가, 수요) 데이터 수집.
- **Prediction Layer:** ML 모델을 통한 미래 지표 예측.
- **Optimization Layer:** 예측값을 입력으로 한 OR-Tools 모델 구동.

→ 예측 오차가 최종 의사결정 비용에 미치는 영향(Regret)을 최소화하는 것이 목표.

불확실성 관리: "예측은 항상 틀린다"

- 단일 예측값(Point Estimate)의 위험성 경고.
  - **Stochastic:** 시나리오별 확률 분포를 모델에 반영.
  - **Robust:** 최악의 상황(Worst-case)에서도 작동하는 '안전 마진' 확보.

Real-world Impact: 산업별 혁신 사례

- **VPP(가상발전소):** 기상 예측 기반 에너지 믹스 최적화.
- **Smart Logistics:** 실시간 주문 데이터를 반영한 동적 차량 경로 관리.
- **Finance:** 시장 변동성 데이터를 활용한 강건한 포트폴리오 구축.

→ "Optimizing the Future, Driven by Data."

데이터 기반 최적화

- **Optimization problems** are mathematical models that seek to find the best solution among a set of feasible alternatives, according to some objective function and constraints.

- **Data-driven optimization** is a branch of optimization that uses data as a primary source of information and knowledge to formulate and solve optimization problems.

- **Data-driven optimization** can leverage data from various sources, such as sensors, databases, surveys, and simulations, to improve the accuracy, reliability, and robustness of optimization models and solutions.

- **Robust Optimization**: 파라미터의 불확실성을 고려한 최적화

강의내용

주차	주제	주요 내용 및 학습 포인트
1	강의 개요 및 OR-Tools 기초	데이터 기반 최적화 개요 및 orootls 사용법
2	선형 및 정수 계획법 복습	수리 모델링(Formulation) 기초, 목적함수와 제약식 설정
3	최적화 모형 파라미터 추출	Raw Data로 부터 파라미터(Cost, Demand)를 결정하는 방법
4	선형 계획법과 민감도 분석	데이터 변화에 따른 최적해의 안정성 및 Shadow Price
5	ML과 정수 계획법 (1): 군집화	Unsupervised Learning(K-means) 결과물을 활용한 자원 할당 및 입지 최적화
6	ML과 정수 계획법 (2): 논리 변환	의사결정나무(Decision Tree)의 규칙을 정수 제약식(If-Then)으로 모델링
7	중간고사	
8	Predict-then-Optimize 실습	수요 예측값($\hat{y}$)을 이용한 최적화 실습
9	Simulation 기반 최적화 (1)	확률 분포 기반 시나리오 생성 및 무작위성(Randomness) 데이터 이해
10	Simulation 기반 최적화 (2)	시뮬레이션 기반 최적화(Simulation-Optimization)를 통한 기댓값 극대화
11	Stochastic Programming	불확실한 미래 시나리오별 대응(Recourse) 전략을 포함한 최적화
12	Robust Optimization	데이터 오차의 최악의 상황(Worst-case)에서도 유효한 강건 모델링 설계
13	산업별 사례연구 (Case Study)	에너지(VPP), 물류, 마케팅 믹스 등 실제 데이터 기반 최적화 사례
14	산업별 사례연구 (Case Study)2	에너지(VPP), 물류, 마케팅 믹스 등 실제 데이터 기반 최적화 사례2
15	기말고사	

수강생들의 이해도에 따라 강의 내용 일부 변경 할 수 있음.

중간고사 및 기말고사

- 중간고사
  - 장소: 추후공지
  - 시간: 4월 23일 (목) 13:00 – 15:00 (120분간)

- 기말고사
  - 장소: 추후공지
  - 시간: 6월 11일 (목) 13:00 – 15:00 (120분간)

1. OR-Tools

- OR-Tools는 최적화를 위한 오픈소스 소프트웨어 제품군으로, 선형문제, 차량 라우팅, 흐름, 정수 및 선형 프로그래밍, 제약 조건 프로그래밍 등 세계에서 가장 까다로운 문제를 처리하는 데 최적화되어 있음.

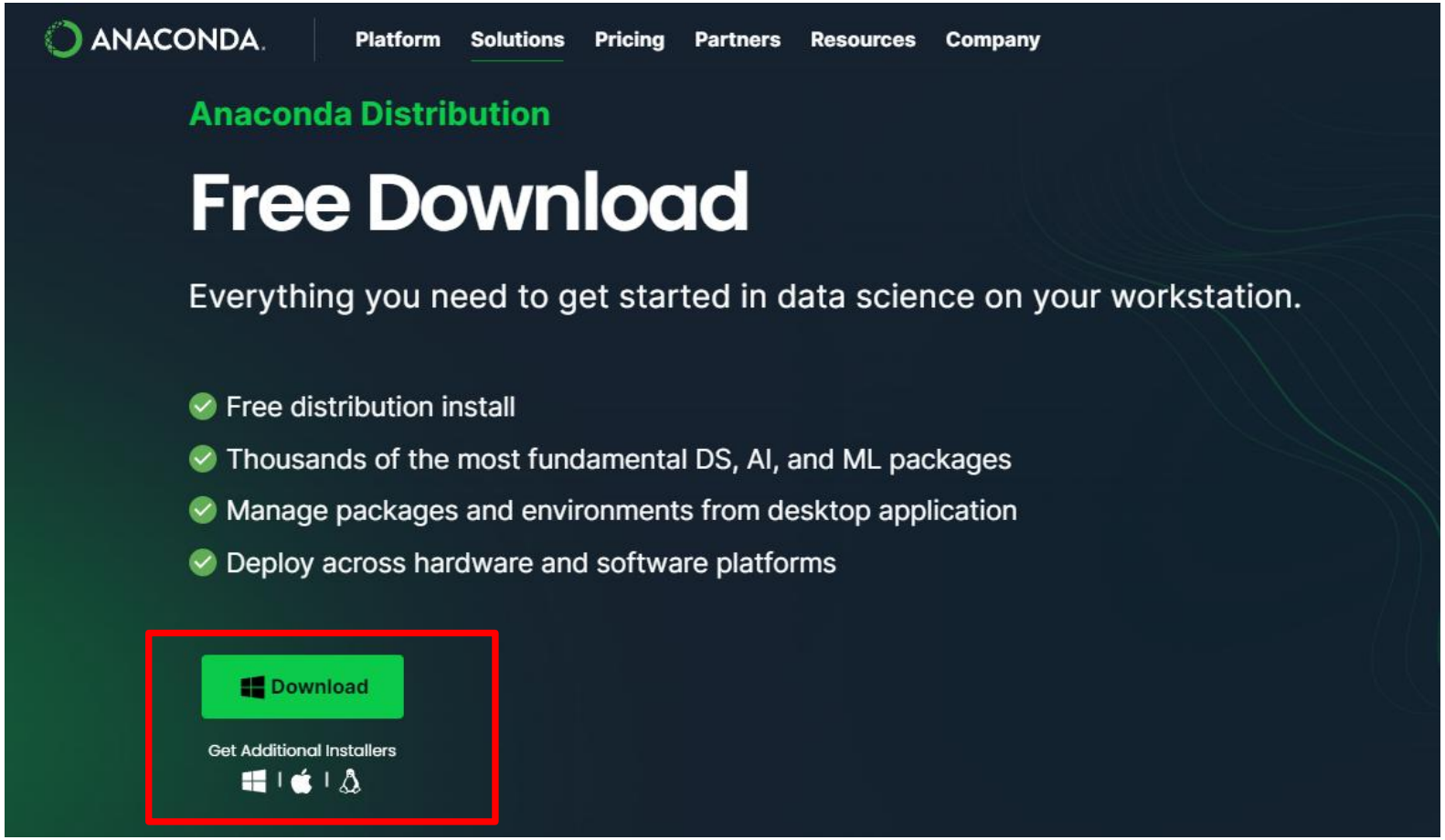
- 원하는 프로그래밍 언어로 문제를 모델링한 후 Gurobi 또는 CPLEX와 같은 상용 문제 해결사나 SCIP, GLPK 또는 Google의 GLOP와 같은 오픈소스 솔버와 수상 경력에 빛나는 CP-SAT 등 6개의 솔버 중 하나를 사용하여 문제를 해결할 수 있음.

1. Python용 OR-Tools 설치

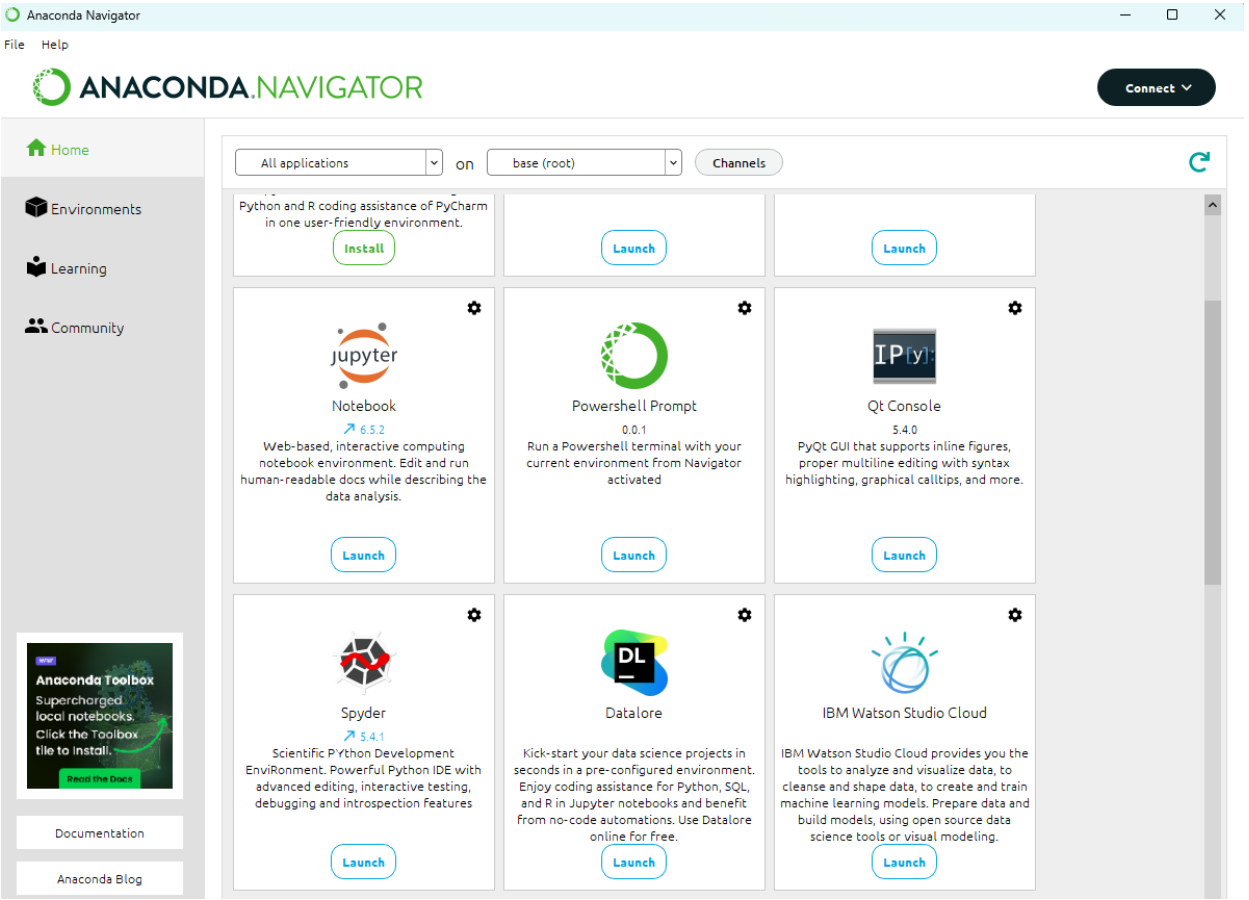
```
python -m pip install --upgrade --user ortools
```

2. Anaconda 설치

ANACONDA 설치 URL : https://www.anaconda.com/download



3. Anaconda Navigator에서 Spyder 실행

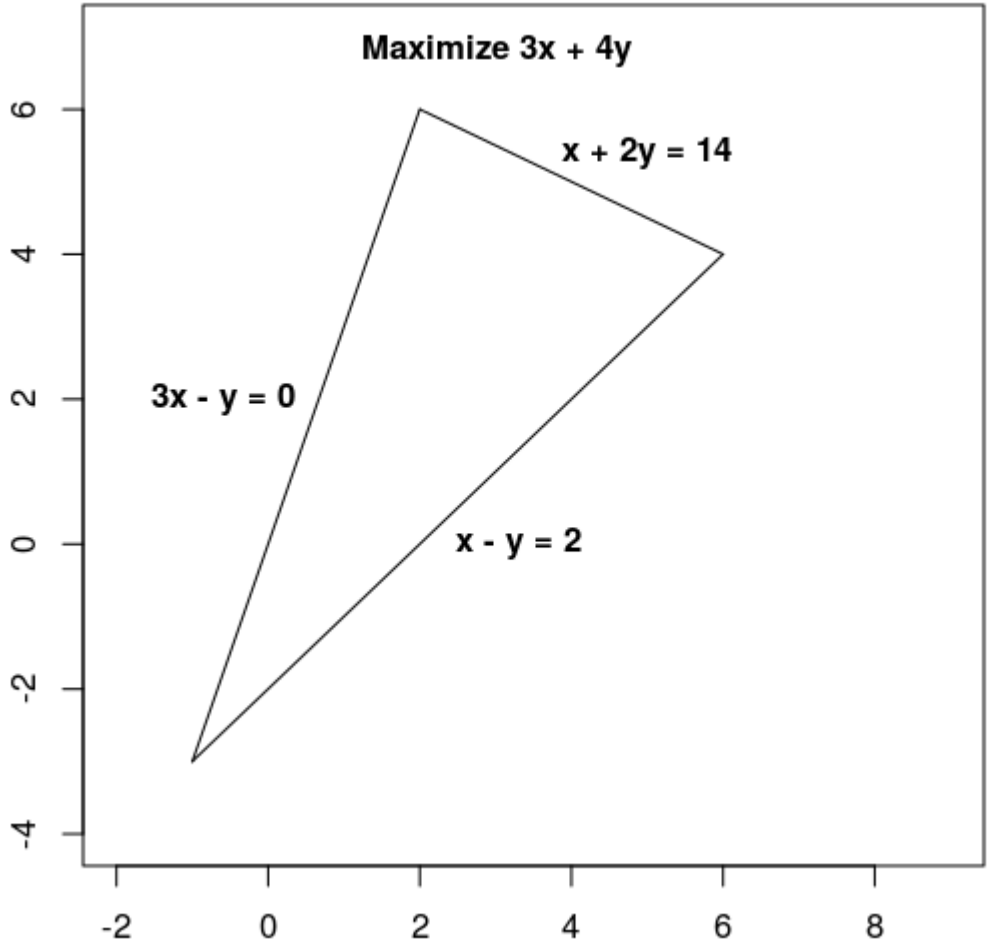


테스트 예제 문제

다음 제약 조건에 따라 `3x + 4y` 를 최대화합니다.

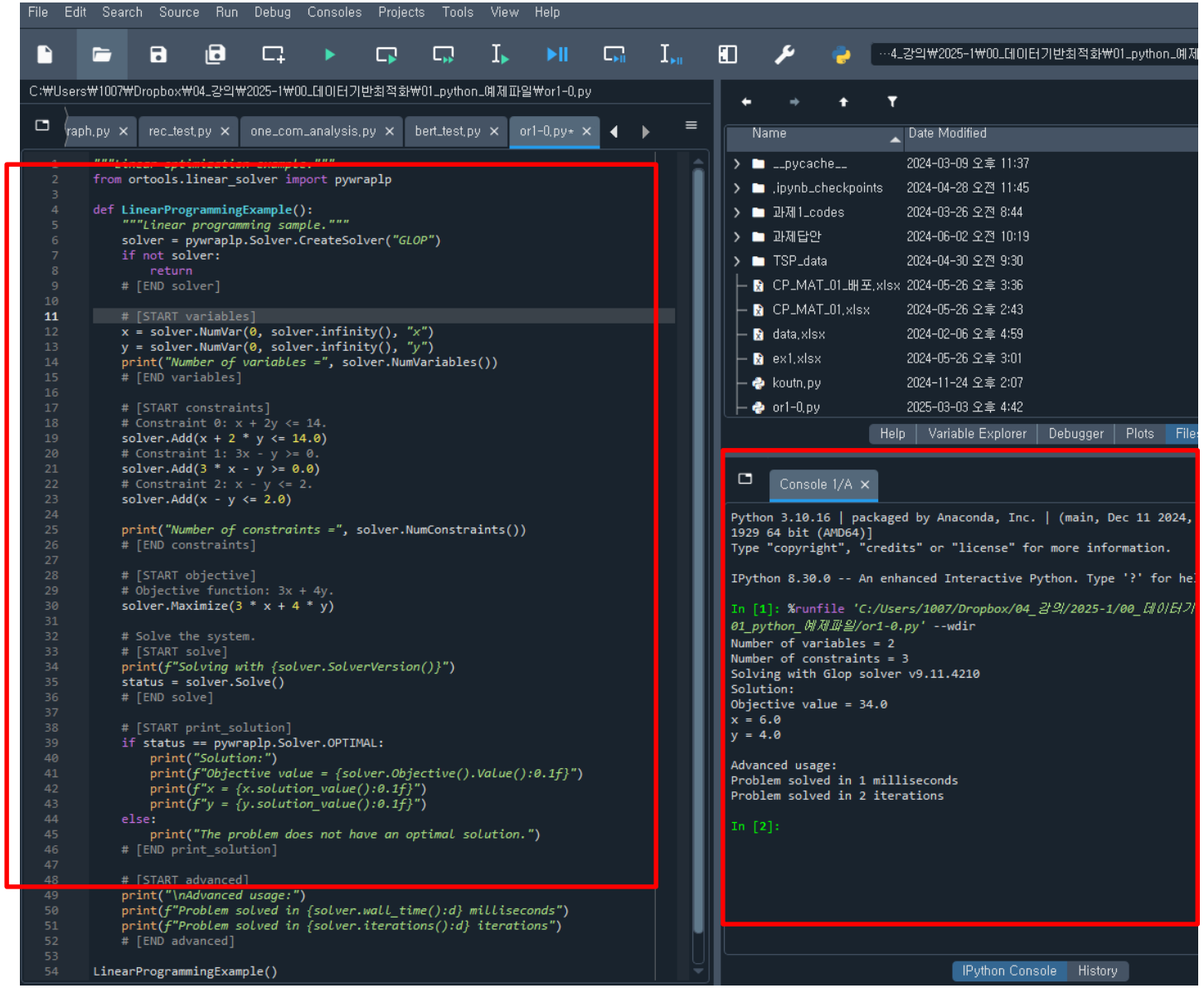
1. `x + 2y` ≤ 14
2. `3x - y` ≥ 0
3. `x - y` ≤ 2

목표 함수 `3x + 4y` 와 제약 조건은 모두 선형 표현식으로 주어지므로 선형 문제가 됩니다.



Spyder Editor

Editor



결과창

최적화 모형 코딩

```
"""Linear optimization example."""
from ortools.linear_solver import pywraplp

def LinearProgrammingExample():
    """Linear programming sample."""
    solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("SCIP")
    if not solver:
        return

    # variables
    x = solver.NumVar(0, solver.infinity(), "x")
    y = solver.NumVar(0, solver.infinity(), "y")
    print("Number of variables =", solver.NumVariables())

    # constraints
    solver.Add(x + 2 * y <= 14.0)
    solver.Add(3 * x - y >= 0.0)
    solver.Add(x - y <= 2.0)
    print("Number of constraints =", solver.NumConstraints())
```

pywraplp는 기본 C++ 솔버를 위한 Python Wrapper.

인수 "SCIP"는 "GLOP", "SAT", "GLPK", Gurobi", "CPLEX"등을 사용할 수 있음.

최적화 모형 solver를 지정하는 것으로 필요에 따라 다양한 엔진을 사용할 수 있음.

의사결정변수

제약조건

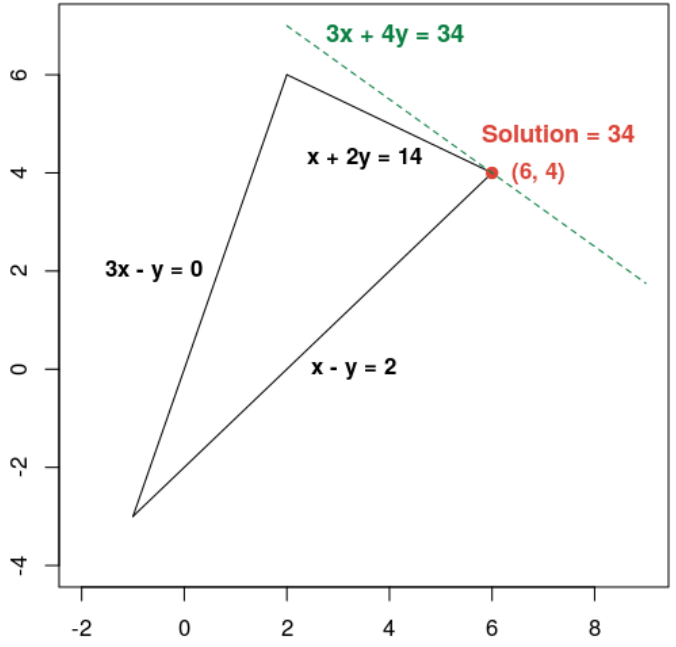
최적화 모형 코딩 (2)

```
# objective function
solver.Maximize(3 * x + 4 * y)

# Solve the system.
print(f"Solving with {solver.SolverVersion()}")
status = solver.Solve()

# print_solution
if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
    print("Solution:")
    print(f"Objective value = {solver.Objective().Value():0.1f}")
    print(f"x = {x.solution_value():0.1f}")
    print(f"y = {y.solution_value():0.1f}")
else:
    print("The problem does not have an optimal solution.")

# 계산 정보
print("\nAdvanced usage:")
print(f"Problem solved in {solver.wall_time():d} milliseconds")
print(f"Problem solved in {solver.iterations():d} iterations")

LinearProgrammingExample()
```

목적함수

솔버 실행

결과 출력




```
In [1]: %runfile 'C:/Users/1007/Dropbox/04_강의/202
01_python_예제파일/or1-0.py' --wdir
Number of variables = 2
Number of constraints = 3
Solving with Glop solver v9.11.4210
Solution:
Objective value = 34.0
x = 6.0
y = 4.0

Advanced usage:
Problem solved in 1 milliseconds
Problem solved in 2 iterations

In [2]:
```

실습 1

Maximize 3*x + *y

s. t. x + 2 * y <= 13.0 (14 → 13 변경)

3 * x - y >= 0.0

x - y <= 2.0

x, y는 정수

이대로 문제를 풀면 소수점 값이 나옴.

```
In [11]: %runfile 'C:/Users/1007/Dropbox/04_강의/2025-1
01_python_예제파일/or1-0.py' --wdir
Number of variables = 2
Number of constraints = 3
Solving with SCIP 9.0.0 [LP solver: Glop 9.11]
Solution:
Objective value = 31.0
x = 5.0
y = 4.0

Advanced usage:
Problem solved in 2 milliseconds
Problem solved in 0 iterations
```

변수 정수형으로 변경 : solver.NumVar → solver.IntVar,

x = solver.IntVar(0, solver.infinity(), “x")

실습 2

- 앞의 문제에서 x가 짝수여야 한다는 제약을 추가하여 문제를 푸시오.

Maximize	3*x + *y
s. t.	x + 2 * y <= 13.0 (14 → 13 변경)
	3 * x - y >= 0.0
	x - y <= 2.0
	제약식 추가
	x, y는 정수이고 x는 짝수

실습 3

- 다음 정수계획 문제를 배열 데이터 타입으로 정의한 후 최적해를 구하시오.

$$Maximize\ 7x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 9x_4 + 6x_5$$

$$subject\ to$$

$$5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 2x_4 + x_5 \leq 250$$

$$18x_1 + 4x_2 - 9x_3 + 10x_4 + 12x_5 \leq 285$$

$$4x_1 + 7x_2 + 3x_3 + 8x_4 + 5x_5 \leq 211$$

$$5x_1 + 13x_2 + 16x_3 + 3x_4 - 7x_5 \leq 315$$

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ x_4, x_5\ non - negative\ integer$$

배열을 사용한 모델 정의 – 데이터 정의 (파리미터)

```
from ortools.linear_solver import pywraplp

data = {}
data["constraint_coeffs"] = [
    [5, 7, 9, 2, 1],
    [18, 4, -9, 10, 12],
    [4, 7, 3, 8, 5],
    [5, 13, 16, 3, -7],
]
data["bounds"] = [250, 285, 211, 315]
data["obj_coeffs"] = [7, 8, 2, 9, 6]
data["num_vars"] = 5
data["num_constraints"] = 4
```

배열을 사용한 모델 정의 – 솔버 & 변수 선언

```
# Create the mip solver with the SCIP backend.
solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("SCIP")

infinity = solver.infinity()

x = {}
for j in range(data["num_vars"]):
    x[j] = solver.IntVar(0, infinity, "x[%i]" % j)
```

배열을 사용한 모델 정의 – 제약조건 & 목적함수

```
# 제약조건
for i in range(data[‘num_constraints’]):
    constraint_expr = [data[‘constraint_coeffs’][i][j] * x[j] for j in range(data[‘num_vars’])]
    solver.Add(sum(constraint_expr) <= data[‘bounds’][i])


# 목적함수
objective = solver.Objective()
obj_expr = [data['obj_coeffs'][j] * x[j] for j in range(data['num_vars'])]
solver.Maximize(solver.Sum(obj_expr))
```

배열을 사용한 모델 정의 – 결과 출력

```
# 문제 풀이 시작
print(f"Solving with {solver.SolverVersion()}")
status = solver.Solve()

# 결과 출력
if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
    print("Objective value =", solver.Objective().Value())
    for j in range(data["num_vars"]):
        print(x[j].name(), " = ", x[j].solution_value())
else:
    print("The problem does not have an optimal solution.")
```

Classnet Upload

- 실습 1, 2, 3을 하나의 파일로 만들어 클래스 넷에 업로드 할 것